

INTEGRAIS DE CAMINHO

* Dedução:

Equação de Schrödinger dependente do tempo:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

Solução dessa equação:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar} |\psi(t_0)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(t_0)\rangle$$

Reescrevendo na representação de posição:

$$\langle q|\psi(t)\rangle = \langle q|\hat{U}(t)|\psi(t_0)\rangle$$

usando um
operador identidade: $\int dq_0 |q_0\rangle\langle q_0|$

$$= \int dq_0 \langle q|\hat{U}(t)|q_0\rangle \langle q_0|\psi(t_0)\rangle =$$

$$= \int dq_0 K(q, q_0, t) \psi(q_0, t_0) = \psi(q, t)$$

OPERADOR PROPAGADOR $\rightsquigarrow$ amplitude de
probabilidade de ir
do ponto q para q'
no tempo $\Delta t = t - t_0$

Portanto a probabilidade
dessa propagação é

$$P(q_f, t_f; q_0, t_0) = |K(q_f, t_f; q_0, t_0)|^2$$

Podemos dividir o caminho em vários trechos de tempo infinitesimal Δt , dividindo a evolução temporal em N partes (com $N \gg 1$):

$$e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} = \left[e^{-i\hat{H}\tau/\hbar} \right]^N \quad \Delta t = (t_f - t_0) = \tau N$$

→ Torna as exponenciais pequenas, podem ser tratadas como perturbações.

Portanto: $\langle q_f | \hat{U}(t_f, t_0) | q_0 \rangle = \langle q_f | e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} | q_0 \rangle = \langle q_f | \left[e^{-i\hat{H}\tau/\hbar} \right]^N | q_0 \rangle$

Pensando em 1 segmento:

$$K(q_{j+1}, t_{j+1}; q_j, t_j) = \langle q_{j+1}, t_{j+1} | q_j, t_j \rangle = \langle q_{j+1} | e^{-i\hat{H}\tau/\hbar} | q_j \rangle$$

Como $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q})$ podemos usar a fórmula de Trotter:

$$e^{\hat{A} + \hat{B}} = \lim_{P \rightarrow \infty} \left(e^{\hat{A}/P} e^{\hat{B}/P} \right)^P \quad \frac{\Delta t}{P} = \tau \ll 1$$

$$K(q_f, t_f; q_0, t_0) = \lim_{P \rightarrow \infty} \langle q_f | \left(e^{-i\hat{p}^2 \Delta t / 2m\hbar P} e^{-iV(\hat{q})\Delta t / \hbar P} \right)^P | q_0 \rangle$$

Renomeando $\hat{\Omega} = e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} e^{-iV(\hat{q})\tau/\hbar}$

$$K(q_f, t_f; q_0, t_0) = \lim_{P \rightarrow \infty} \langle q_f | (\hat{\Omega})^P | q_0 \rangle = \langle q_f | \hat{\Omega} \hat{\Omega} \dots \hat{\Omega} | q_0 \rangle$$

Colocando a identidade $I = \int dq |q\rangle \langle q|$ entre cada operador $\hat{\Omega}$,

estamos avaliando a atuação do $\hat{\Omega}$ em trechos de q_f e q_0 , sendo inseridos $P-1$ identidades:

$$K(q_f, t_f; q_0, t_0) = \lim_{P \rightarrow \infty} \int dq_2 \dots dq_P \langle q_f | \hat{\Omega} | q_P \rangle \langle q_P | \hat{\Omega} | q_{P-1} \rangle \dots \langle q_2 | \hat{\Omega} | q \rangle$$

Calculando para um trecho qualquer:

Usando que
 $F(\hat{A})|a\rangle = F(a)|a\rangle$

$$\begin{aligned}\langle q_{j+1} | \hat{U} | q_j \rangle &= \langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} e^{-iV(\hat{q})\tau/\hbar} | q_j \rangle = \\ &= \langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} | q_j \rangle e^{-iV(q_j)\tau/\hbar}\end{aligned}$$

Para resolver os autovalores do operador momento adicionamos a

identidade: $I = \int dp |p\rangle \langle p|$

$$\langle q | p \rangle = \frac{e^{ipq/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

$$\begin{aligned}\int dp \langle q_{j+1} | p \rangle \langle p | e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} | q_j \rangle &= \int dp e^{-i p^2 \tau / 2m\hbar} \langle q_{j+1} | p \rangle \langle p | q_j \rangle = \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp e^{-i p^2 \tau / 2m\hbar} e^{ipq_{j+1}/\hbar} e^{-ipq_j/\hbar} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp e^{-i p^2 \tau / 2m\hbar} e^{\frac{ip}{\hbar}(q_{j+1} - q_j)} = \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp \exp \left[-\frac{i\tau}{2m\hbar} p^2 + \frac{ip}{\hbar}(q_{j+1} - q_j) \right] = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp \exp \left[\frac{-i}{\hbar} \left(\frac{\tau}{2m} p^2 - p(q_{j+1} - q_j) \right) \right]\end{aligned}$$

Usando a soma dos quadrados:

$$\frac{\tau}{2m} p^2 - p(q_{j+1} - q_j) = \left[\sqrt{\frac{\tau}{2m}} p - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\tau}} (q_{j+1} - q_j) \right]^2 - \frac{1}{4} \frac{2m}{\tau} (q_{j+1} - q_j)^2$$

sem dependência em p

$$\begin{aligned}\langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} | q_j \rangle &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp \exp \left[\frac{-i}{\hbar} \left[\sqrt{\frac{\tau}{2m}} p - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\tau}} (q_{j+1} - q_j) \right]^2 + \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\tau} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] = \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \exp \left[\frac{i m}{2\tau\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] \int dp \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \frac{\tau}{2m} \left[p - \frac{1}{2} \frac{2m}{\tau} (q_{j+1} - q_j) \right]^2 \right]\end{aligned}$$

Renomeando $p' = p - \frac{m}{\tau} (q_{j+1} - q_j)$

$$\langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} | q_j \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \exp \left[\frac{i m}{2\tau\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] \int dp \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \frac{\tau}{2m} p'^2 \right]$$

Integral de Fresnel

MÉTODO 1: INTEGRAL DE FRESNEL

Análise Complexa da Integral de Fresnel:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iax^2} \text{ com } a > 0$$

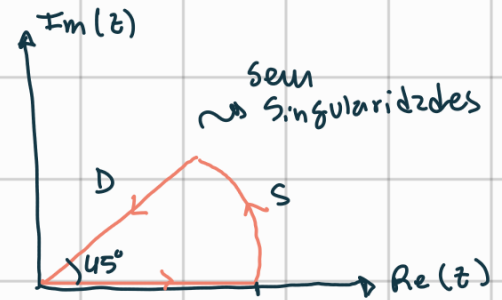
Como o integrando é uma função par:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iax^2} = 2 \int_0^{\infty} dx e^{iax^2}$$

Considerando que a integral é feita num contorno fechado do plano complexo:

$z = x + iy$

$$\oint_C e^{iaz^2} dz = \int_0^R e^{iax^2} dx + \int_S e^{iaz^2} dz + \int_D e^{iaz^2} dz$$



No caminho D, $x=y \Rightarrow z = x + iy = r \cos(45^\circ) + i r \sin(45^\circ) = r e^{i\pi/4}$

$$\hookrightarrow dz = e^{i\pi/4} dr$$

$$\int_D e^{iaz^2} dz = \int_R^0 \exp[ia(r e^{i\pi/4})^2] e^{i\pi/4} dr$$

$$(e^{i\pi/4})^2 = \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = \cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + 2i \cos\frac{\pi}{4} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 2i \frac{1}{2} = i$$

$$\int_D e^{iaz^2} dz = e^{i\pi/4} \int_R^0 dr e^{-ar^2}$$

No caminho S, $x = R \cos \theta$ $y = R \sin \theta \Rightarrow z = R e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

$$\hookrightarrow dz = Ri e^{i\theta} d\theta$$

$$\int_S e^{iaz^2} dz = \int_0^{\pi/4} d\theta iR e^{i\theta} \exp[ia(R e^{i\theta})^2] =$$

$$(e^{i\theta})^2 = (\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \cos \theta \sin \theta = \cos(2\theta) + i \sin(2\theta)$$

$$\int_S e^{iaz^2} dz = \int_0^{\pi/4} d\theta iR e^{i\theta} \exp[iaR^2 (\cos(2\theta) + i \sin(2\theta))]$$

Aplicando a desigualdade: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &= \left| iR e^{i\theta} \exp \left[aR^2 (-\sin(2\theta) + i\cos(2\theta)) \right] \right|^2 = \\ &= \left(iR e^{i\theta} \exp \left[aR^2 (-\sin(2\theta) + i\cos(2\theta)) \right] \right) \left(-iR e^{-i\theta} \exp \left[aR^2 (-\sin(2\theta) - i\cos(2\theta)) \right] \right) \\ &= R^2 1 \exp[-2aR^2 \sin(2\theta)] \Rightarrow |f(x)| = R e^{-aR^2 \sin(2\theta)} \end{aligned}$$

$$\left| \int_S e^{iaz^2} dz \right| \leq R \int_0^{\pi/4} e^{-aR^2 \sin(2\theta)} d\theta \quad \sim \text{Desigualdade de Jordan} \quad \frac{2\alpha}{\pi} \leq \sin \alpha \leq \alpha \quad (0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2})$$

$$\begin{aligned} \left| \int_S e^{iaz^2} dz \right| &\leq \frac{R}{2} \int_0^{\pi/2} e^{-aR^2 \sin(\alpha)} d\alpha \leq \frac{R}{2} \int_0^{\pi/2} e^{-2aR^2 \alpha / \pi} d\alpha = \\ &= \frac{R}{2} \cdot \left(\frac{-\pi}{2aR^2} \right) e^{-2aR^2 \alpha / \pi} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4aR} (1 - e^{-aR^2}) \end{aligned}$$

Tomando o limite:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_S e^{iaz^2} dz \right| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\pi}{4aR} (1 - e^{-aR^2}) = 0 \Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \int_S e^{iaz^2} dz = 0$$

Portanto, $\oint_C e^{iaz^2} dz = \int_0^R e^{iax^2} dx + \int_S e^{iaz^2} dz + \int_0^R e^{iaz^2} dz = 0$ Pelo Teorema de Cauchy

$$\rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{iax^2} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_S e^{iaz^2} dz + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{iaz^2} dz = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \int_0^\infty e^{iax^2} dx + e^{i\pi/4} \int_0^\infty dr e^{-ar^2} = 0 \rightarrow \int_0^\infty e^{iax^2} dx = -e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-ar^2} dr = e^{i\pi/4} \sqrt{\frac{\pi}{4a}} \quad (a > 0)$$

O complexo conjugado é: $\int_0^{\infty} e^{-iax^2} dx = e^{-i\pi/4} \sqrt{\frac{\pi}{4a}} \quad (a > 0)$

$\hookrightarrow \cos(\frac{\pi}{4}) - i \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - i)$

Dada a integral de Fresnel:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iax^2} dx = 2 \int_0^{\infty} \cos(ax^2) dx - i 2 \int_0^{\infty} \sin(ax^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{2a}} (1 - i) =$$

Fazendo a avaliação do momento em 1 trecho da integral de caminho:

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} | q_j \rangle &= \frac{1}{2\pi\hbar} \exp\left[\frac{im}{2\tau\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2\right] \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \frac{\tau}{2m} p^2\right] = \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \exp\left[\frac{im}{2\tau\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2\right] \sqrt{\frac{\pi}{2} \frac{\hbar 2m}{\tau}} (1 - i) \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{m}{\pi\hbar\tau}} \exp\left[\frac{im}{2\tau\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2\right] (1 - i) \end{aligned}$$

em um doc tinham usado

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{ia}}$$

MÉTODO 2: INTEGRAL GAUSSIANA

Em invés de resolver a integral de Fresnel, podemos reescrever:

$$\begin{aligned}\langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 x / 2m\hbar} | q_j \rangle &= \frac{1}{2\pi\hbar} \exp\left[\frac{im}{2x\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2\right] \int_{-\infty}^{\infty} dp' \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \frac{x}{2m} p'^2\right] = \\ & \quad p' = p - \frac{m}{x} (q_{j+1} - q_j) \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \exp\left[\frac{im}{2x\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2\right] \int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-ap'^2}\end{aligned}$$

sendo a integral gaussiana: $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$

$$\begin{aligned}\langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 x / 2m\hbar} | q_j \rangle &= \frac{1}{2\pi\hbar} \exp\left[\frac{im}{2x\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2\right] \sqrt{\pi \left(\frac{2m\hbar}{i x}\right)} = \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi i x \hbar}} \exp\left[\frac{im}{2x\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2\right] \quad //$$

OUTRO MÉTODO:

Podemos dividir o caminho em vários trechos de tempo infinitesimal Δt , dividindo a evolução temporal em N partes (com $N \gg 1$):

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \left[e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} \right]^N \quad \text{com } t_f - t_0 = N \cdot \Delta t$$

Torna as exponenciais pequenas, podem ser tratadas como perturbações.

$$\text{Portanto: } \langle q_f | \hat{U}(t_f, t_0) | q_0 \rangle = \langle q_f | e^{-i\hat{H}(t_f - t_0)/\hbar} | q_0 \rangle = \langle q_f | \left[e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} \right]^N | q_0 \rangle$$

Pensando em 1 segmento:

$$K(q_{j+1}, t_{j+1}; q_j, t_j) = \langle q_{j+1}, t_{j+1} | q_j, t_j \rangle = \langle q_{j+1} | e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} | q_j \rangle$$

Como $\Delta t = t_{j+1} - t_j \ll 1$, podemos aproximar a exponencial:

$$e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} \approx \mathbb{I} - \frac{i\hat{H}\Delta t}{\hbar} + \mathcal{O}(\Delta t^2) \quad \text{descurtando ordens maiores:}$$

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1}, t_{j+1} | q_j, t_j \rangle &= \langle q_{j+1} | \mathbb{I} - \frac{i\hat{H}\Delta t}{\hbar} | q_j \rangle = \langle q_{j+1} | \mathbb{I} | q_j \rangle - \frac{i\Delta t}{\hbar} \langle q_{j+1} | \hat{H} | q_j \rangle = \\ &= \delta(q_{j+1} - q_j) - \frac{i\Delta t}{\hbar} \langle q_{j+1} | \hat{H} | q_j \rangle \end{aligned}$$

Resolução abaixo:

$$\langle q_{j+1} | \hat{H} | q_j \rangle = \langle q_{j+1} | \hat{T} + \hat{V} | q_j \rangle = \underbrace{\langle q_{j+1} | \frac{\hat{p}^2}{2m} | q_j \rangle}_{\text{depende do potencial}} + \langle q_{j+1} | \hat{V} | q_j \rangle$$

= muda conforme o problema!

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | \hat{p}^2 | q_j \rangle &= \langle q_{j+1} | \mathbb{I} \hat{p}^2 \mathbb{I} | q_j \rangle \\ &= \int dp' \int dp \langle q_{j+1} | p' \rangle \langle p' | \hat{p}^2 | p \rangle \langle p | q_j \rangle \end{aligned}$$

$$\text{Visto que } \langle q | \psi \rangle = \psi(q) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(p) e^{iPq/\hbar} dp \quad \text{e} \quad \langle p | \psi \rangle = \psi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(q) e^{iPq/\hbar} dq$$

Temos que

$$\langle q | I | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle q | p \rangle \langle p | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \psi(p) e^{ipq/\hbar}$$

$$\text{Portanto } \langle q | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipq/\hbar} \quad \text{e} \quad \langle p | q \rangle = \langle q | p \rangle^* = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipq/\hbar}$$

Além disso,

$$\langle p' | \hat{p}^2 | p \rangle = p^2 \langle p' | p \rangle = p^2 \delta(p' - p)$$

Assim:

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | \hat{p}^2 | q_j \rangle &= \int dp' \int dp \langle q_{j+1} | p' \rangle \langle p' | \hat{p}^2 | p \rangle \langle p | q_j \rangle \\ &= \int dp' \int dp \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip'q_{j+1}/\hbar} p^2 \delta(p' - p) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipq_j/\hbar} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{p^2}{2\pi\hbar} \exp\left[\frac{ip}{\hbar}(q_{j+1} - q_j)\right] \end{aligned}$$

Seu a integral equivalente a $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{iax} dx$, podemos integrar por partes:

$$f = x^2 \quad f' = 2x \quad g' = e^{ax} \quad g = \frac{e^{ax}}{a}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{ax} dx = x^2 \frac{e^{ax}}{a} \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

Independente dos métodos temos que o propagador é dado por

$$K(q_f, t_f; q_0, t_0) = \lim_{P \rightarrow \infty} \int dq_1 \dots dq_P \langle q_P | \hat{S} | q_P \rangle \langle q_P | \hat{S} | q_{P-1} \rangle \dots \langle q_1 | \hat{S} | q \rangle$$

Onde calculamos a propagação por um trecho de q_j até q_{j+1} :

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | \hat{S} | q_j \rangle &= \langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} e^{-iV(\hat{q})\tau/\hbar} | q_j \rangle = \\ &= \langle q_{j+1} | e^{-i\hat{p}^2 \tau / 2m\hbar} | q_j \rangle e^{-iV(q_j)\tau/\hbar} = \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi i \tau \hbar}} \exp \left[\frac{im}{2\tau \hbar} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] \exp \left[-\frac{i}{\hbar} V(q_j) \tau \right] = \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi \hbar i \tau}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(\frac{m\tau}{2} \left(\frac{q_{j+1} - q_j}{\tau} \right)^2 - V(q_j) \tau \right) \right] \end{aligned}$$

Desse modo, o propagador é esse termo multiplicado $P-1$ vezes:

$$\begin{aligned} K(q_f, t_f; q_0, t_0) &= \lim_{P \rightarrow \infty} \int dq_1 \dots dq_P \prod_{j=0}^{P-1} \langle q_{j+1} | \hat{S} | q_j \rangle = \\ &= \lim_{\substack{P \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \int dq_1 \dots dq_P \prod_{j=0}^{P-1} \left(\frac{m}{2\pi \hbar i \tau} \right)^{1/2} e^{\frac{i}{\hbar} \left[\frac{m\tau}{2} \left(\frac{q_{j+1} - q_j}{\tau} \right)^2 - V(q_j) \tau \right]} = \\ &= \lim_{\substack{P \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \left(\frac{m}{2\pi \hbar i \tau} \right)^{P/2} \int dq_1 \dots dq_P e^{\frac{i}{\hbar} \sum_{j=0}^{P-1} \left[\frac{m\tau}{2} \left(\frac{q_{j+1} - q_j}{\tau} \right)^2 - V(q_j) \tau \right]} \end{aligned}$$

FUNÇÃO DE PARTIÇÃO E INTEGRAL DE CAMINHO

Para o Ensemble canônico, a função de partição é dada por:

$$Z = \text{Tr} \left[e^{-\beta \hat{H}} \right] \quad \text{para} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

Traco na base dos autoestados de energia:

$$Z = \sum_i \langle \psi_i | e^{-\beta \hat{H}} | \psi_i \rangle = \sum_i e^{-\beta E_i} \langle \psi_i | \psi_i \rangle = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

Traco na representação de posição: $Z = \int dq \langle q | e^{-\beta \hat{H}} | q \rangle$

Lembrando que o operador propagador era dado por:

$$K(q, t; q_0, t_0=0) = \langle q | \hat{U}(t) | q_0 \rangle = \langle q | e^{-\frac{i t}{\hbar} \hat{H}} | q_0 \rangle$$

Podemos dizer que $\beta = \frac{i t}{\hbar} \rightarrow t = \frac{\beta \hbar}{i} = -i \beta \hbar = -i \tau$ para τ imaginário de modo que: $\hat{U}(-i \tau) = e^{-\beta \hat{H}}$

Portanto, a função de partição corresponde a calcular a integral de caminho sobre um tempo imaginário.

Como foi feito para a integral de caminho, podemos usar a

fórmula de Trotter:

$$e^{-\beta \hat{H}} = e^{-\beta (\hat{T} + \hat{V})} = \lim_{P \rightarrow \infty} \left(e^{-\beta \hat{T}/P} e^{-\beta \hat{V}/P} \right)^P \rightsquigarrow \frac{\beta}{P} = \bar{\beta}_P$$

$$Z = \int dq \langle q | e^{-\beta \hat{H}} | q \rangle = \lim_{P \rightarrow \infty} \int dq_1 \dots dq_P \prod_{j=1}^P \langle q_{j+1} | e^{-\bar{\beta}_P \frac{\hat{p}^2}{2m}} e^{-\bar{\beta}_P V(\hat{q})} | q_j \rangle$$

onde $q_1 = q_{P+1} = q$

Para um trecho:

$$\langle q_{j+1} | e^{-\beta_0 \frac{\hat{p}^2}{2m}} e^{-\beta_0 V(\hat{q})} | q_j \rangle = \langle q_{j+1} | e^{-\beta_0 \frac{\hat{p}^2}{2m}} | q_j \rangle e^{-\beta_0 V(q_j)}$$

$$\langle q | p \rangle = \frac{e^{ipq/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

Mesmo processo da integral de caminho:

$$\langle q_{j+1} | e^{-\beta_0 \frac{\hat{p}^2}{2m}} | q_j \rangle = \int dp \langle q_{j+1} | p \rangle \langle p | e^{-\beta_0 \hat{p}^2 / 2m} | q_j \rangle = \int dp e^{-\beta_0 p^2 / 2m} \langle q_{j+1} | p \rangle \langle p | q_j \rangle =$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp e^{-\beta_0 p^2 / 2m} e^{ipq_{j+1}/\hbar} e^{-ipq_j/\hbar} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp e^{-\beta_0 p^2 / 2m} e^{\frac{ip}{\hbar}(q_{j+1} - q_j)} =$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp \exp \left[-\beta_0 \frac{p^2}{2m} + \frac{ip}{\hbar}(q_{j+1} - q_j) \right]$$

Usando a soma dos quadrados:

$$-\frac{\beta_0 p^2}{2m} + \frac{ip}{\hbar}(q_{j+1} - q_j) = \left[\sqrt{\frac{\beta_0}{2m}} ip + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\beta_0}} \frac{1}{\hbar}(q_{j+1} - q_j) \right]^2 - \frac{1}{4} \frac{2m}{\beta_0 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2$$

sem dependência em p

$$\langle q_{j+1} | e^{-\beta_0 \hat{p}^2 / 2m} | q_j \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp \exp \left[\left[\sqrt{\frac{\beta_0}{2m}} ip + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\beta_0}} \frac{1}{\hbar}(q_{j+1} - q_j) \right]^2 - \frac{1}{2} \frac{m}{\beta_0 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \exp \left[-\frac{m}{2\beta_0 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] \int dp \exp \left[-\frac{\beta_0}{2m} \left(p - \frac{1}{2} \frac{2m}{\beta_0} \frac{i}{\hbar} (q_{j+1} - q_j) \right)^2 \right]$$

Renomeando $p' = p - \frac{mi}{\beta_0 \hbar} (q_{j+1} - q_j)$

$$\langle q_{j+1} | e^{-\beta_0 \hat{p}^2 / 2m} | q_j \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \exp \left[-\frac{m}{2\beta_0 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] \int dp \exp \left[-\frac{\beta_0}{2m} p'^2 \right] =$$

$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ Integral Gaussiana

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \exp \left[-\frac{m}{2\beta_0 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] \sqrt{\pi \frac{2m}{\beta_0}} =$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta_0}} \exp \left[-\frac{m}{2\beta_0 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right]$$

Portanto:

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | e^{-\beta_p \frac{\hat{p}^2}{2m}} e^{-\beta_p V(\hat{q})} | q_j \rangle &= \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta_p}} \exp \left[-\frac{m}{2\beta_p \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] e^{-\beta_p V(q_j)} = \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta_p}} \exp \left[-\beta_p \left(V(q_j) + \frac{m}{2\beta_p^2 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right) \right] \end{aligned}$$

FREQUÊNCIA
DO ANEL DE
POLÍMERO:

$$\omega_p = \frac{1}{\beta_p \hbar}$$

Substituindo na expressão da
função de partição:

$$\begin{aligned} Z &= \int dq \langle q | e^{-\beta \hat{H}} | q \rangle = \lim_{P \rightarrow \infty} \int dq_1 \dots dq_P \prod_{j=1}^P \langle q_{j+1} | e^{-\beta_p \frac{\hat{p}^2}{2m}} e^{-\beta_p V(\hat{q})} | q_j \rangle \\ &= \lim_{P \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \right)^P \left(\frac{2\pi m}{\beta_p} \right)^{P/2} \int dq_1 \dots dq_P \exp \left[-\beta_p \sum_{j=1}^P \left(V(q_j) + \frac{m}{2\beta_p^2 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right) \right] \\ &= \lim_{P \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \right)^P \left(\frac{2\pi m}{\beta_p} \right)^{P/2} \int dq_1 \dots dq_P \exp \left[-\beta_p \sum_{j=1}^P \left(V(q_j) + \frac{m \omega_p^2}{2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right) \right] \end{aligned}$$

Lembrando que $\omega_p = \frac{1}{\beta_p \hbar}$ e $\beta_p = \frac{\beta}{P} = \frac{i\tau}{P\hbar} = -\frac{i\mathcal{Z}}{P\hbar}$ sendo $\mathcal{Z}$ o tempo imaginário

↳ Porém $\beta = \frac{1}{k_B T}$ também

Função de Partição pode ser interpretada como um anel de polímero,
onde o limite clássico é se $P=1$.

CLÁSSICO

○

QUÂNTICO



↳ Cada partícula do anel é uma
fatia do tempo imaginário

